

Simulación de Sistemas de Comunicaciones Digitales II

Resolución TP 1: Repaso. Parte 2

Grupo: Nyquist

Auteri, Nicolás Agustín

Svane, Nicolás

Introducción

Se construye un simulador de comunicaciones en base al esquema propuesto. Se realiza en MATLAB, haciendo uso de la programación de estructuras nativas del programa, de modo de hacerlo modularizable y controlable, similar a la filosofía orientada a objetos. El simulador está compuesto por los bloques principales de transmisión, canal y receptor, en los cuales se integran los módulos necesarios para la generación de símbolos y la conformación de la señal a la tasa de sobremuestreo para simular el canal analógico, el agregado de ruido y errores de portadora, el filtrado y ecualización de la señal, y la corrección de errores de portadora y un elemento de decisión (*slicer*). Además se agrega un módulo de *debugging* que permite ver señales y métricas de interés en distintos puntos, y un *BER checker* que permite construir las curvas de BER vs $E_b N_o$. Desde el archivo principal (*main.m*) se pueden configurar los parámetros útiles para cada bloque, como el orden de modulación, $E_b N_o$, factor de sobremuestreo, constantes para la ecualización y la corrección de errores, entre otros. Además permite la habilitación o deshabilitación de algunos bloques y llama al código del que se extraen las gráficas (*debug.m*)

Ejercicio 1

Se configura el simulador para la generación de $L = 1 \times 10^6$ símbolos 16-QAM, a una tasa de $BR = 32$ Gsps, con un factor de sobremuestreo $OV S_{ch} = 4$ y una relación E_b/N_0 configurable. Se implementa una secuencia temporal de ejecución para cubrir de forma progresiva las etapas requeridas para la ecualización y recuperación de portadora:

1. FFE-CMA.
2. FFE-CMA + RFD.
3. FFE-CMA + RFD + FCR (4th power).
4. FFE-CMA + FCR-DD.
5. FFE-DD + FCR-DD.
6. Alineación + corrección de CS.

Primero se presentan gráficas en el dominio del tiempo para observar los símbolos generados, la señal transmitida y la recibida, de modo de verificar el funcionamiento del bloque transmisor y los efectos del canal (Figura 1).

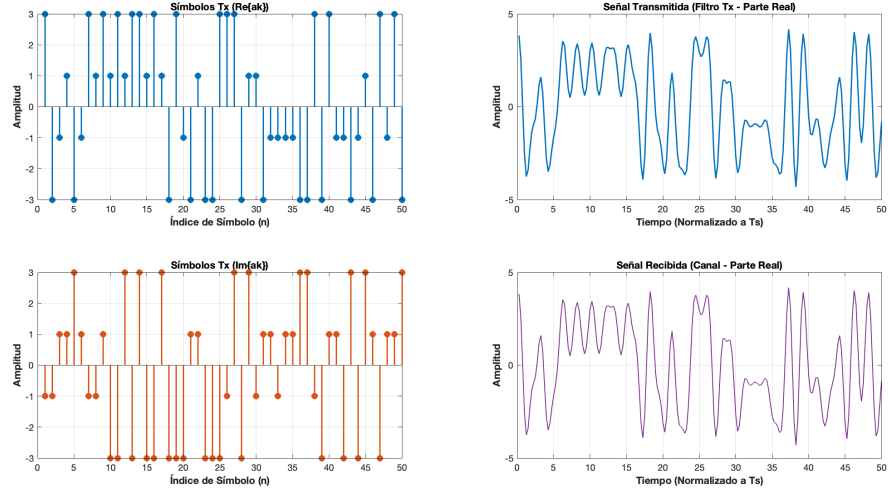


Figura 1 – Símbolos generados, señal transmitida y señal recibida (sin ruido ni filtro de canal).

Con el objetivo de analizar el rendimiento del simulador, y verificar si es representativo del funcionamiento teórico de los bloques, se presentan 4 escenarios:

1. Sin ruido ($E_b/N_0 = 100$ dB), canal ideal (sin ISI) y sin efectos de portadora.
2. Con ruido moderado ($E_b/N_0 = 16$ dB), canal con ancho de banda limitado y sin efectos de portadora.
3. Con ruido moderado ($E_b/N_0 = 16$ dB), canal con ancho de banda limitado y con un error de fase de portadora estático (30°).
4. Con ruido moderado ($E_b/N_0 = 16$ dB), canal con ancho de banda limitado y con un error de frecuencia de portadora (10 MHz).

Para cada escenario, se muestran gráficas de:

- Diagramas de ojo a la entrada del receptor y a la entrada del *slicer*.
- PSD de la señal transmitida, a la salida del canal, a la salida del filtro *anti-alias* y la respuesta en frecuencia del ecualizador.
- Constelaciones a la entrada y salida del *slicer*.
- Forma del filtro ecualizador en tiempo y frecuencia, convergencia de los taps, y evolución temporal del MSE y la SNR.
- Seguimiento de fase y frecuencia del recuperador de portadora (salida del NCO y de la rama integral).

Escenario 1

Se muestran las figuras representativas del escenario. Es de utilidad tener como referencia una situación ideal para confirmar inicialmente que los bloques funcionan y que los efectos teóricos se replican correctamente. En la Figura 2 se muestran las densidades espectrales de potencia (PSD) de las señales de transmisión, a la salida del canal y a la salida del filtro *anti-alias*, además de la respuesta del filtro ecualizador.

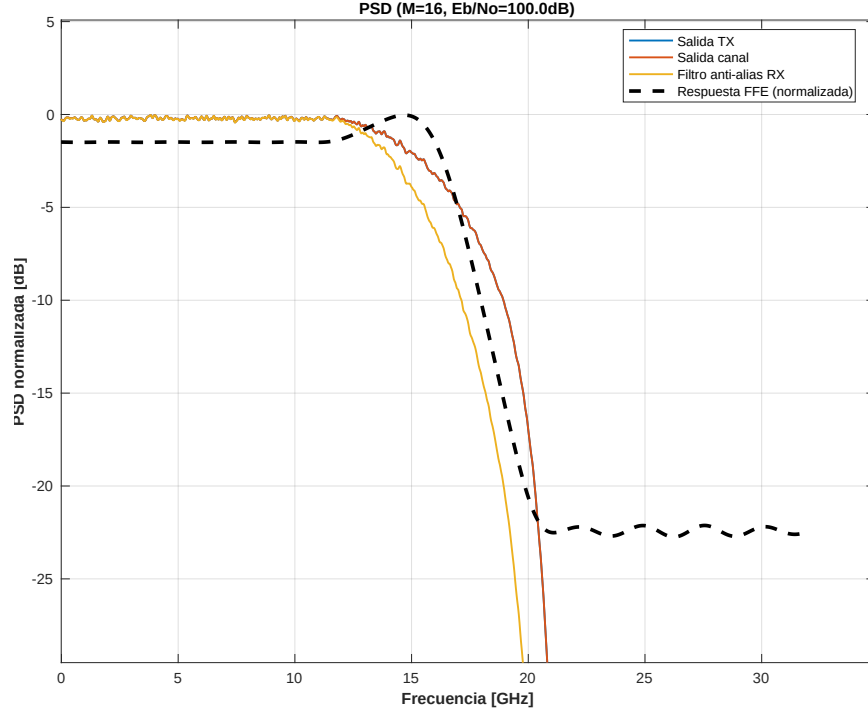


Figura 2 – PSD de la señal transmitida, la salida del canal, la salida del filtro de recepción y la forma espectral del FFE.

Como el ancho de banda del canal es ideal (superior al impuesto por el filtro transmisor), se observa que la forma de la densidad espectral es la misma para la salida de transmisión y para la salida del canal. El filtro *anti-alias* se construye de forma idéntica al de transmisión, como un filtro raíz de coseno realzado (*RRC*). Por lo que el efecto en cascada de ambos equivale al de un filtro de coseno realzado (*RC*), evidenciando una atenuación de 6 dB en la frecuencia $\frac{BR}{2}$.

En cuanto al ecualizador implementado mediante el algoritmo LMS, se observa cómo compensa el efecto de pérdida de ancho de banda. Al no haber ruido en el canal, la respuesta del filtro converge a la de un *Zero-Forcing*, invirtiendo la función de transferencia para eliminar cualquier efecto del canal.

Para la *debugging* del receptor, interesa observar el comportamiento transitorio del ecualizador y el recuperador de portadora (Figuras 3 y 4).

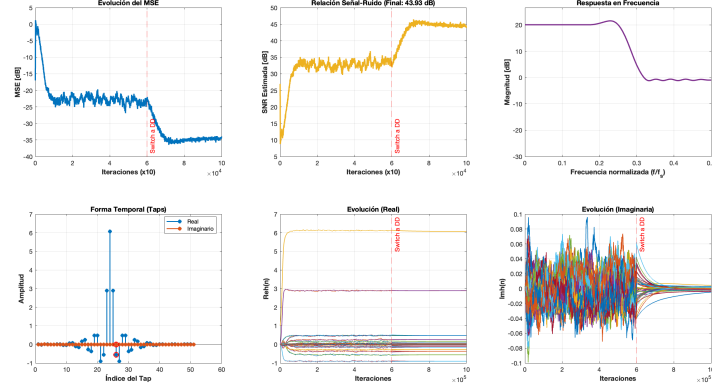


Figura 3 – Gráficas de debugging del FSE - Escenario 1

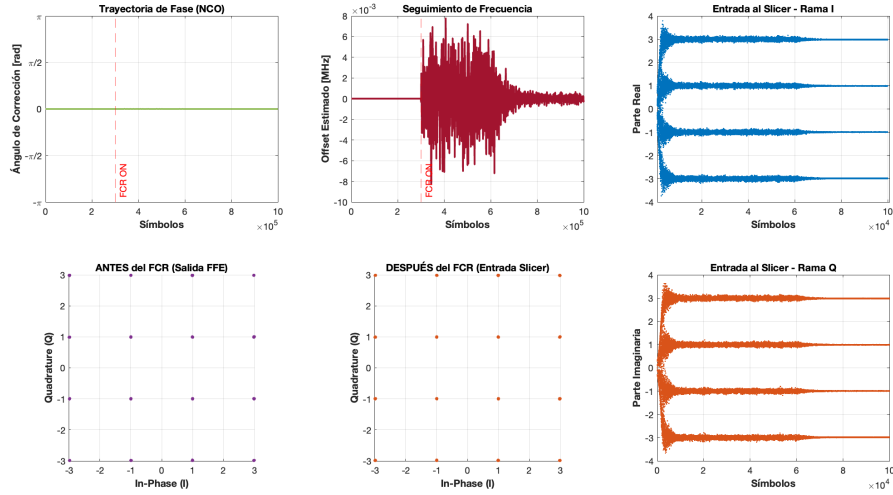


Figura 4 – Gráficas de debugging del FCR - Escenario 1

Las gráficas de evolución del MSE y la relación señal a ruido se condicen con las etapas en las que se van activando los distintos esquemas. La etapa ciega inicial logra llegar a un piso de error y estabilizar el valor de los taps gracias al algoritmo *CMA*, el cual busca restaurar el módulo constante de la señal. Luego, se conmuta al modo dirigido por decisiones (*DD*). Como las decisiones ya son confiables, el *DD* minimiza el error residual hasta el piso de ruido teórico, maximizando la *SNR* final. La velocidad de convergencia está dictada por la elección del paso de adaptación (μ).

Cabe destacar que, aunque el canal es ideal y no hay *ISI*, los taps del ecualizador no adoptan la forma de un impulso perfecto. Al tratarse de un ecualizador de espaciado fraccional (*FSE*), los coeficientes adoptan una forma distribuida para actuar como filtro adaptado y compensar las deformaciones propias de la interpolación del conversor.

Las gráficas del *FCR* demuestran cómo el bloque opera sin la necesidad de compensar efectos de portadora. Se observan variaciones despreciables a partir de la etapa de activación de los algoritmos de *RFD* y el de 4^{ta} potencia hasta estabilizarse en valores nulos. Aunque no hay errores de portadora, el canal es ruidoso y agrega *ISI*, por lo que hay alteraciones en la fase de los símbolos. No llegan a activar el algoritmo *RFD*, pero el de cuarta potencia, que actúa con la fase absoluta de cada símbolo, agrega variaciones aleatorias que se estabilizan cuando el

esquema de recepción completo es dirigido por decisiones. También se muestra la evolución de los valores reales e imaginarios de los símbolos a la entrada del slicer, en donde se puede ver la velocidad del bloque de control automático de ganancia (AGC) para llevar la señal recibida a valores de decisión, y las pequeñas fluctuaciones de amplitud debidas al ruido residual del algoritmo de ecualización LMS.

La respuesta en frecuencia está gobernada por las constantes proporcional e integral del DPLL; se pueden reajustar para lograr una mejor relación entre *peaking* y ancho de banda. Se muestra en la Figura 5

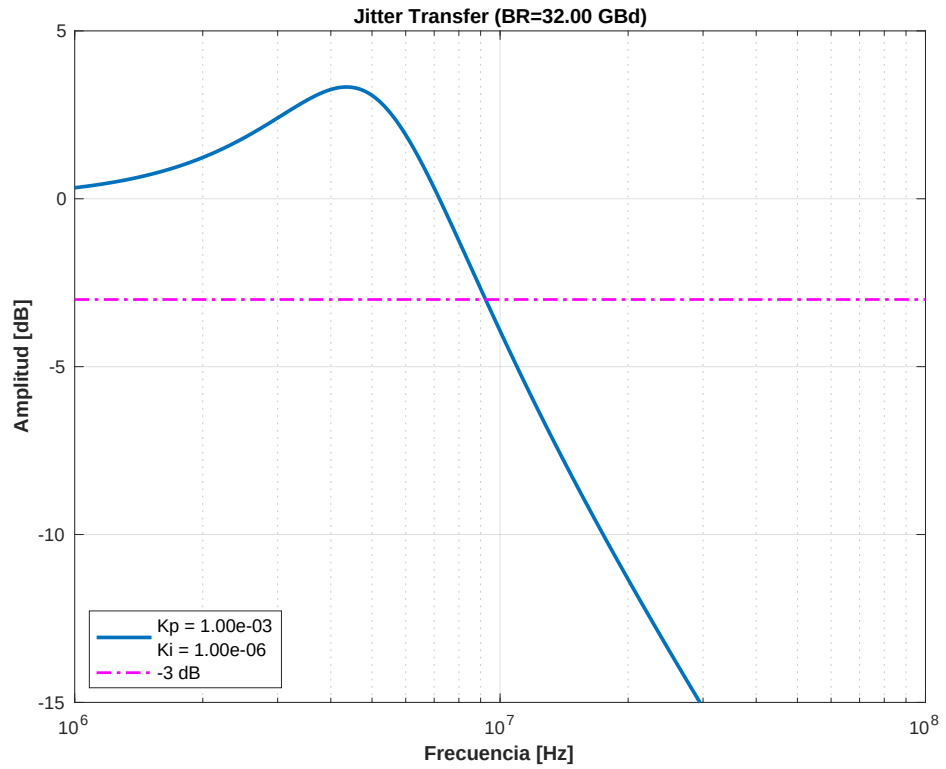


Figura 5 – Gráficas de debugging del FCR - Escenario 1

Las constelaciones finales evidencian el escenario ideal como puntos fijos y definidos. Puede existir una ambigüedad de fase estática, la cual es resuelta posteriormente por los bloques de corrección de *cycle slips*.

En los diagramas de ojo (Figura 6), la ISI aparente a la entrada del receptor (que genera el cierre horizontal) se debe a que la señal fue conformada únicamente por el filtro RRC de transmisión, el cual por sí solo no garantiza el cruce por cero libre de interferencia hasta ser

acoplado con el filtro de recepción.

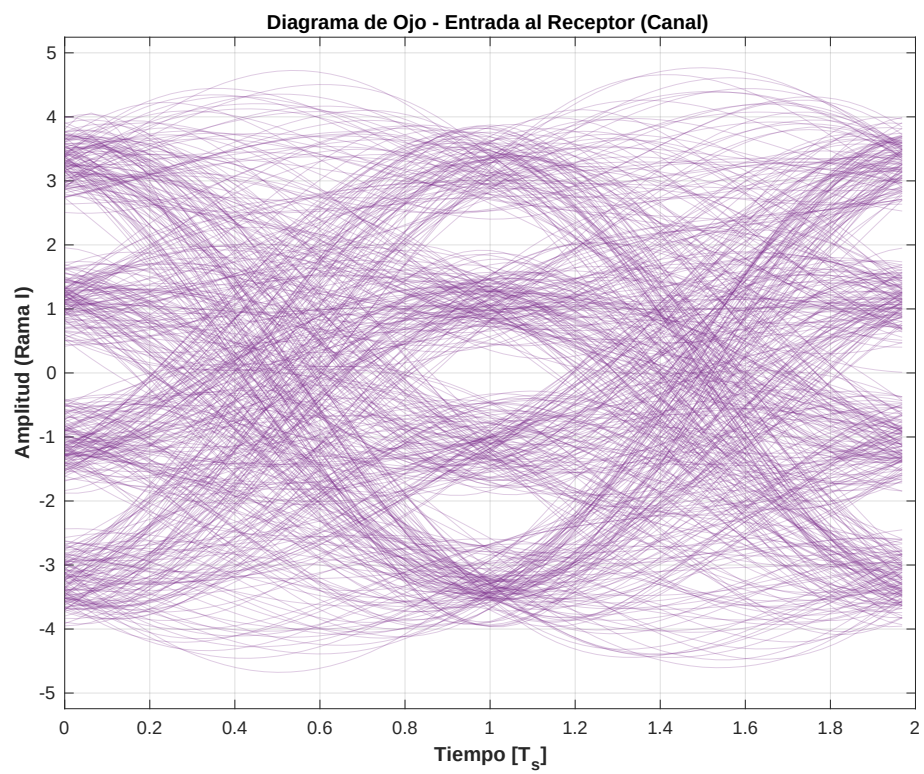


Figura 6 – *Diagramas de ojo - Escenario 1*

Escenario 2

En este caso interesa mostrar los efectos causados por el ruido (*AWGN*) junto con un canal de ancho de banda limitado, y cómo el receptor actúa para mitigarlos.

En la Figura 7, estas consecuencias se evidencian en la reducción del ancho de banda de la señal recibida y en la forma espectral que adopta el ecualizador para su compensación.

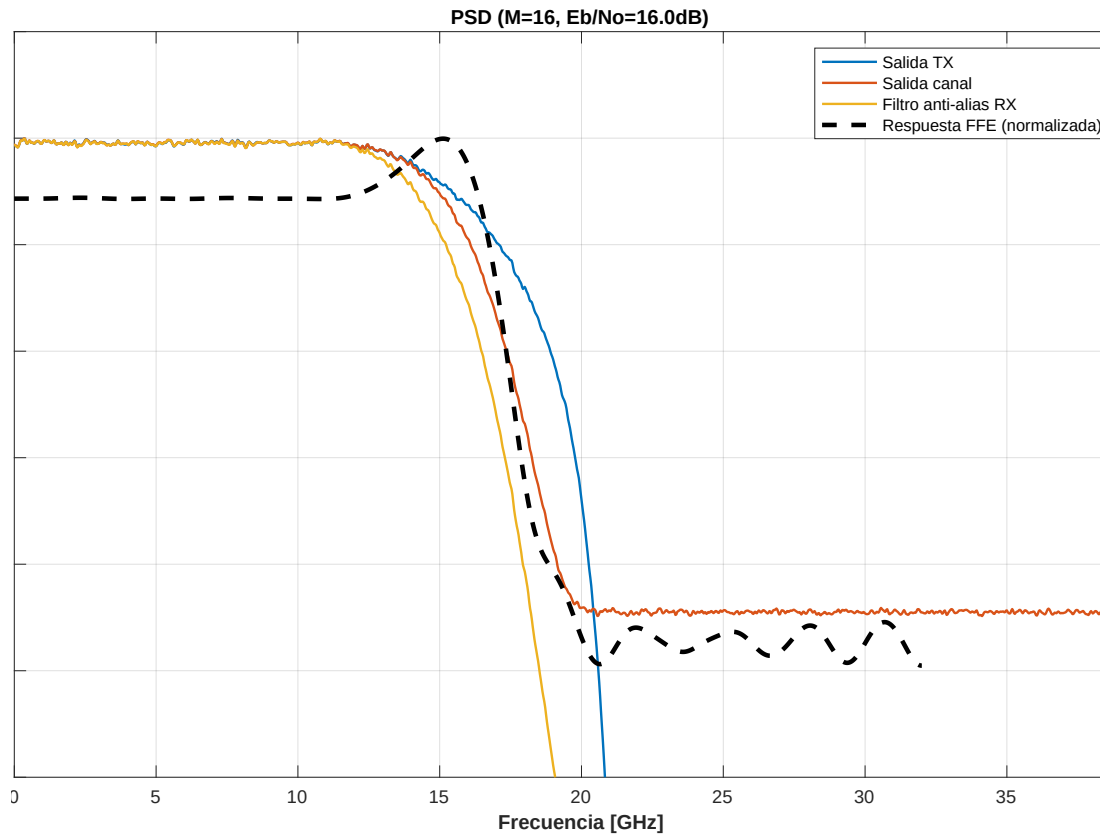


Figura 7 – PSD de señales y FFE - Escenario 2

Al requerirse que el ecualizador mitigue la atenuación de altas frecuencias del canal, las gráficas de rendimiento se modifican respecto al caso ideal. El cambio más notorio es el incremento del MSE estacionario, producto del balance entre la varianza del ruido amplificado

y la ISI residual. Además, debido a la presencia de ruido fuera de banda, el *peaking* (picos de ganancia en alta frecuencia) ahora se debe a la compensación para la pérdida de ancho de banda causada por el canal.

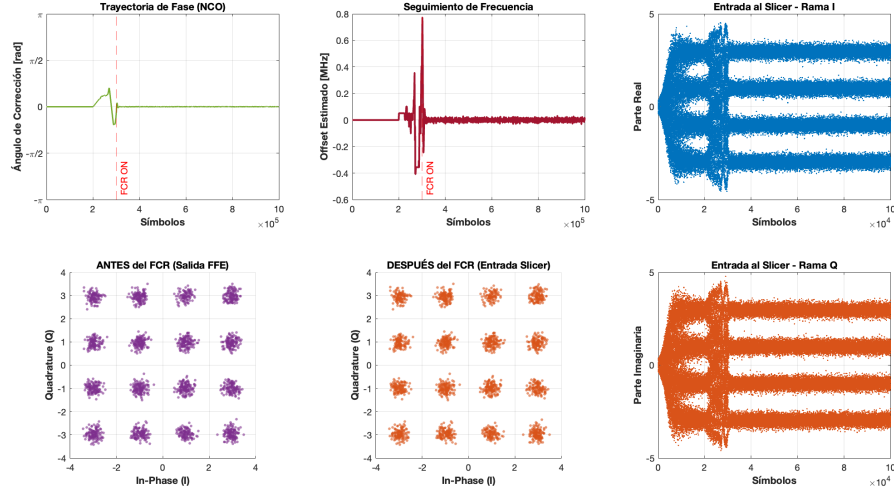


Figura 8 – Gráficas de debugging - FSE, Escenario 2

En cuanto a las gráficas del FCR (Figura 9), el impacto del ruido térmico y la ISI residual se observa en las constelaciones, donde los puntos ideales se transforman en las nubes de dispersión características. En las gráficas de trayectoria de fase y de seguimiento de frecuencia las variaciones aleatorias son cercanas a cero ya que no hay errores de portadora. Tales fluctuaciones aparecen por la corrección residual realizada por el algoritmo de cuarta potencia.

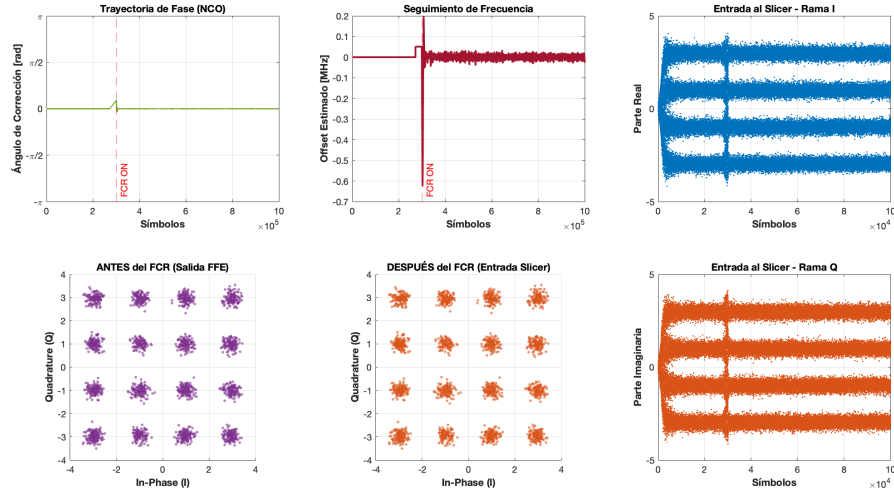


Figura 9 – Gráficas de debugging - FCR, Escenario 2

Por último, en los diagramas de ojo de la Figura 10 se observa el cierre horizontal provocado por el canal limitado, sumado al cierre vertical producto del ruido térmico.

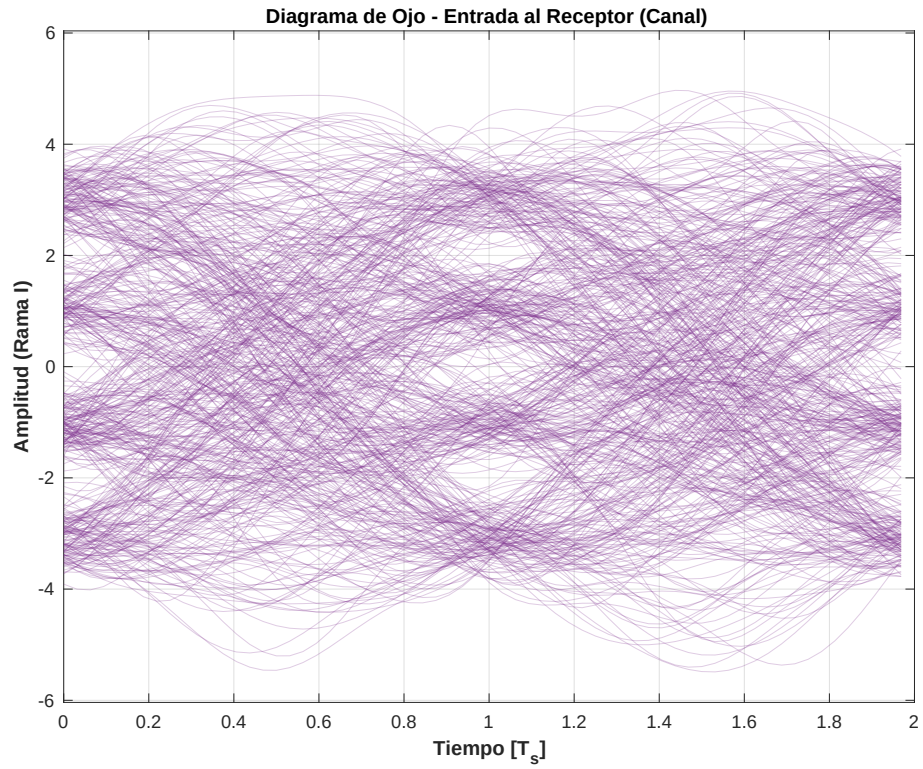


Figura 10 – *Diagramas de ojo - Escenario 2*

Escenario 3

En este caso se evalúa el rendimiento del FCR ante un error de fase estático en la portadora. Si se observa la curva de evolución del MSE (Figura 11), se nota cómo inicialmente el ecualizador intenta mitigar un efecto de rotación para el cual no es óptimo, manteniendo el error en niveles altos. Este error cae una vez que el FCR se engancha y se activa la dirección por decisiones

(DD). Cabe destacar que, ante la presencia de errores de portadora, es necesario ajustar el paso de adaptación del FSE para que este se limite a ecualizar el canal (ISI) y delegue la rotación de los símbolos al FCR.

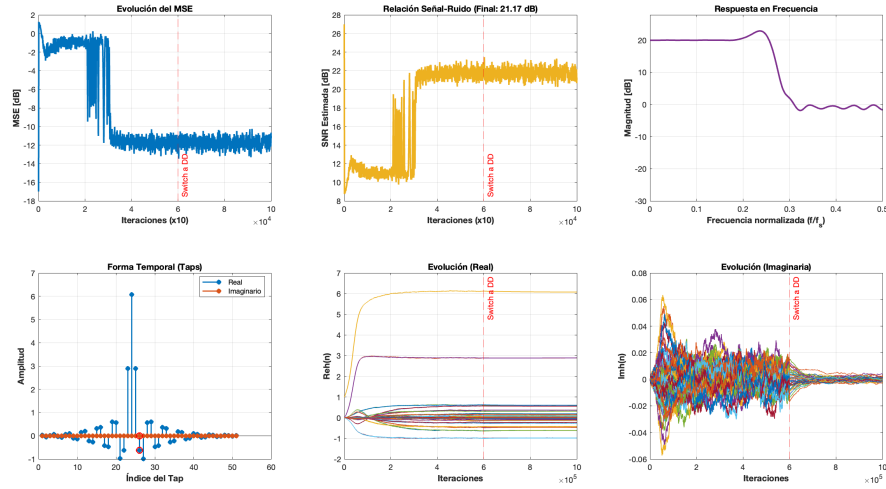


Figura 11 – Gráficas de debugging - FSE, Escenario 3

El error estático se presenta como una rotación en la constelación (Figura 12). Se observa que, a diferencia de los escenarios anteriores, se efectúa una estimación gruesa desde los 2×10^5 símbolos con el algoritmo RFD. También se observan fluctuaciones iniciales en la rama integral (corrección de frecuencia) que eventualmente convergen a cero al activarse el algoritmo de la 4^{ta} potencia, ya que no existe un error de frecuencia. Con la evolución de los valores de los símbolos se evidencia como la amplitud se estabiliza cuando se activa la corrección fina.

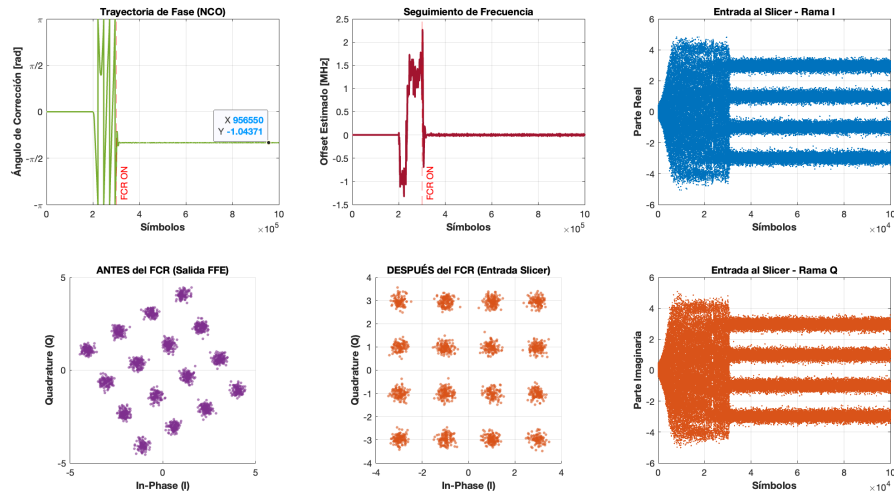


Figura 12 – Gráficas de debugging - FCR, Escenario 3

Escenario 4

El error de frecuencia evaluado en este escenario simula la falta de sintonía entre los láseres del transmisor y del receptor. Esta diferencia en frecuencia provoca que el error de fase crezca linealmente a lo largo del tiempo.

En la constelación (Figura 14), este fenómeno se visualiza como anillos o círculos concéntricos, producto de la rotación continua de los símbolos a una velocidad constante. El comportamiento del DPLL demuestra su capacidad para seguir esta rampa de fase: se observa cómo la rama integral acumula el valor exacto y converge a los 10 MHz de desplazamiento aplicados, logrando detener la rotación de la constelación.

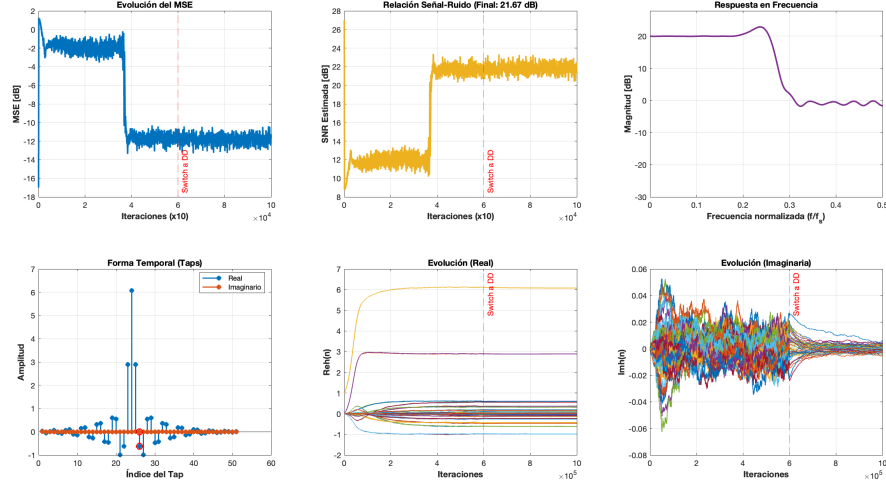


Figura 13 – Gráficas de debugging - FSE, Escenario 4

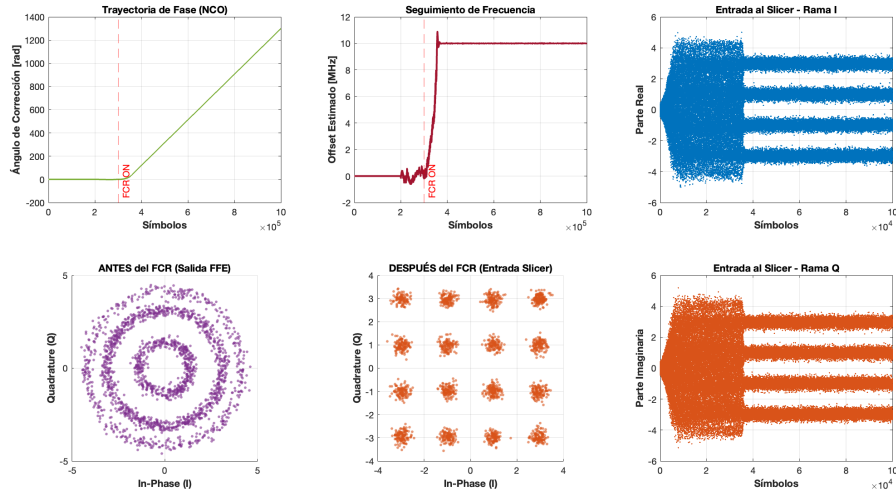


Figura 14 – Gráficas de debugging - FCR, Escenario 4

Ejercicio 2

Primero se fueron probando distintos valores para el ancho de banda del canal, con el objetivo de obtener casos de distorsión leve, moderada y agresiva.

Partiendo de $BR = 32$ Gb/s y un *roll-off* $\alpha = 0,6$, el ancho de banda ocupado por la señal conformada con RRC resulta

$$B = \frac{BR}{2}(1 + \alpha) = \frac{32 \text{ GHz}}{2}(1 + 0,6) = 25,6 \text{ GHz}.$$

Además, utilizando $OVS = 4$, la frecuencia de muestreo del canal es $f_s = OVS \cdot BR = 128$ GHz. A partir de estos valores se fueron reduciendo los anchos de banda del canal hasta obtener distintos niveles de distorsión, eligiéndose finalmente 22,5 GHz, 20 GHz y 18,5 GHz para representar distorsión leve, moderada y agresiva, respectivamente.

En la Fig. 15 se muestran las curvas BER para los tres casos de distorsión, junto con el caso de canal impulso y la curva teórica obtenida mediante la función *berawgn*.

Se incluye también un grafico de Penalidad en SNR para los distintos canales tomando como referencia el caso de canal impulso. El mismo se ve en la fig: 16.

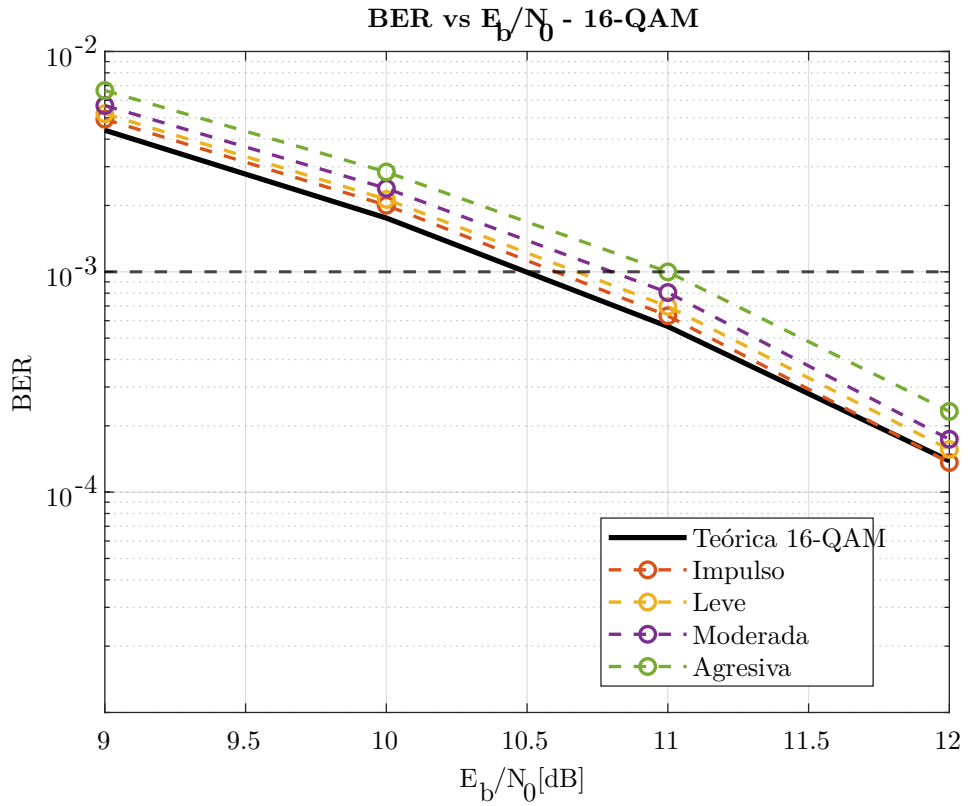


Figura 15 – Curvas BER para los distintos niveles de distorsión del canal.

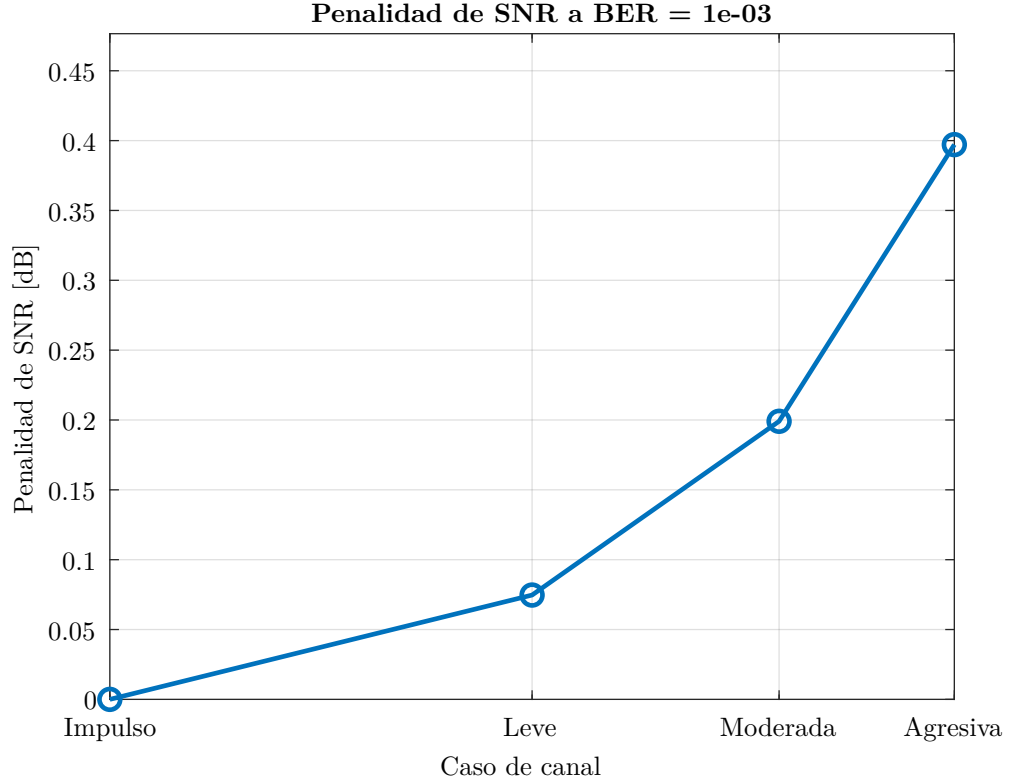


Figura 16 – *Penalidad en SNR*

Además, se observó la evolución del FFE para los cuatro casos de canal. Se puede observar la evolución temporal como de la respuesta en frecuencia del FFE para los distintos canales.

A medida que aumenta la distorsión del canal, la respuesta final del FFE presenta un mayor realce en los bordes de la banda, fig 17. Esto se debe a que el ecualizador intenta compensar la mayor atenuación introducida por el canal en esas frecuencias. En el dominio temporal, esto se refleja en una respuesta impulsional más extendida, con mayor peso en los taps laterales, fig: ??.

Finalmente, para el caso de distorsión agresiva, se analiza el efecto de *noise enhancement*. Para ello se compara la respuesta en frecuencia final del FFE para dos niveles de ruido: $E_b/N_0 = 6$ dB y $E_b/N_0 = 100$ dB, este último representando un caso prácticamente sin ruido.

En la Fig. 18 se observa que, cuando el nivel de ruido es bajo, el ecualizador presenta un mayor *peaking*. Esto ocurre porque puede compensar más agresivamente la atenuación del canal. En cambio, para $E_b/N_0 = 6$ dB, el realce es menor, ya que aumentar la ganancia en esas frecuencias también implicaría amplificar el ruido presente en la señal. Este comportamiento muestra el compromiso entre compensar la distorsión del canal y evitar una amplificación excesiva del ruido.

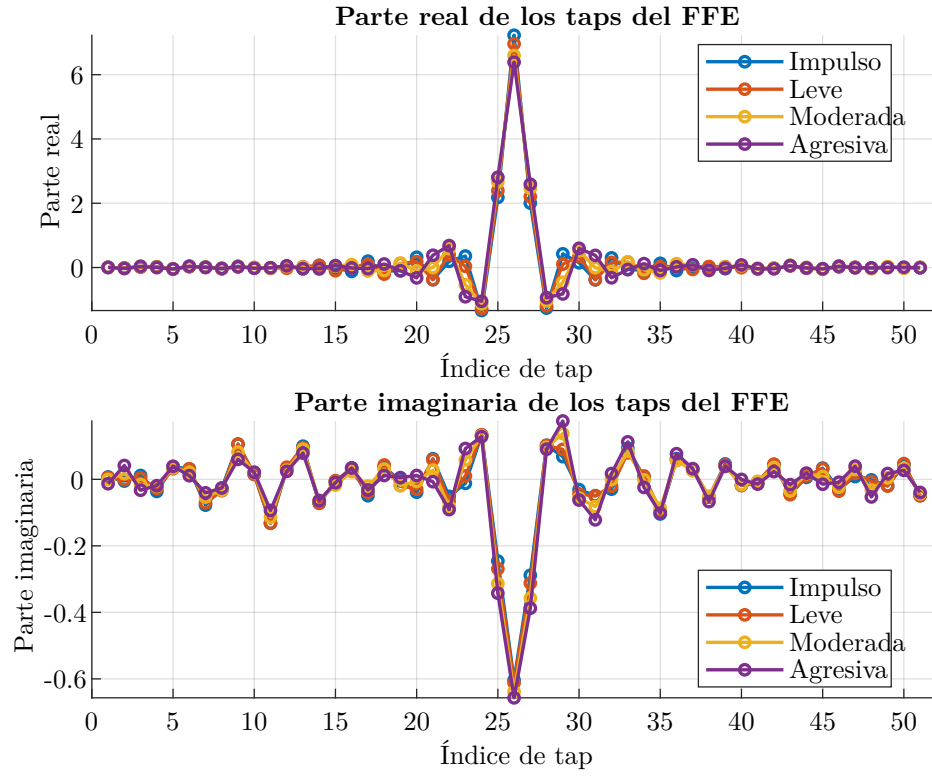


Figura 17 – Taps para distintos canales

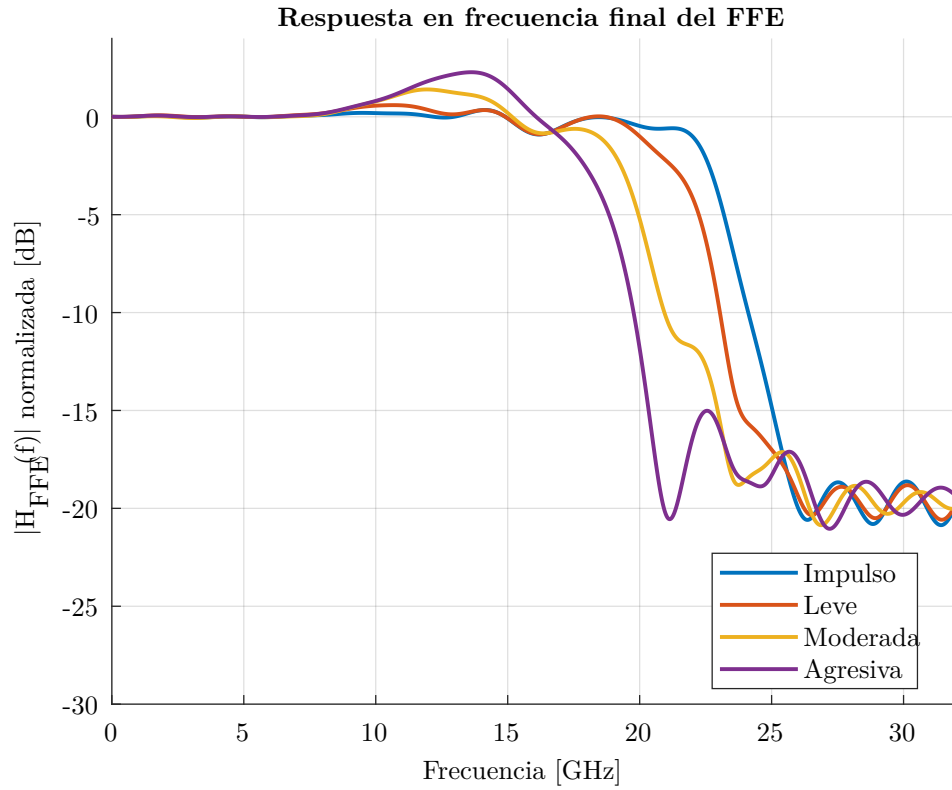


Figura 18 – Respuesta en frecuencia para distintos canales

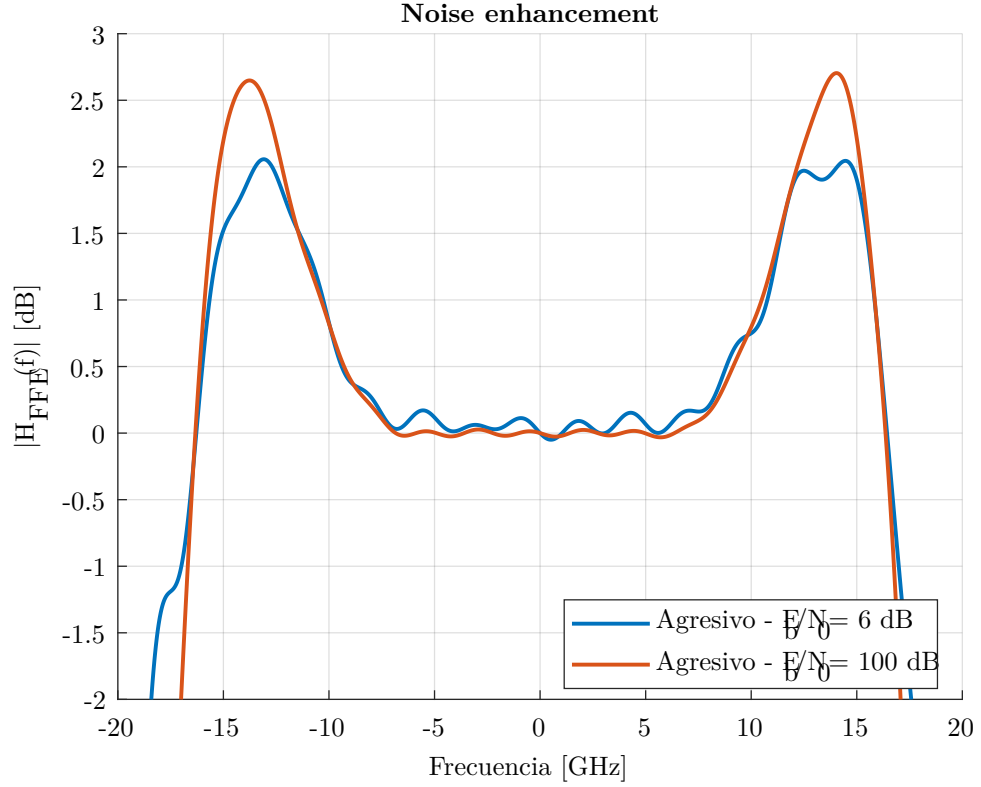


Figura 19 – Noise enhancement para el canal agresivo

Ejercicio 3

Primero se hizo una prueba de sanidad del receptor, ante un efecto de *jitter* en la portadora. Lo que interesa es validar el funcionamiento del receptor compuesto por el ecualizador y el recuperador de portadora. El *jitter* provoca que el ancho de banda recibido se expanda respecto del transmitido. Por lo tanto, en la recepción hay un recorte de información útil en el filtro *anti-aliasing*. Si no hay recuperación de portadora, el ecualizador busca compensar este efecto. Para visibilizar cómo actúa el *FSE* en esta situación, se grafica la fase del tap central y se observa que busca seguir la forma del *jitter* (Figura 19). En cambio cuando el *DPLL* se enciende, es el recuperador el que sigue el error (Figura 20).

Con el *DPLL* apagado los taps muestran al comienzo de la simulación una mayor variación, esto es debido a que el *FFE* intenta compensar parte de la variación de fase propia de la introducción del *Jitter* como se ve en la Fig. (19). En cambio una vez encendido el *DPLL* estas variaciones son atenuadas ya que estas correcciones ahora las realiza el recuperador de portadora, como se observa en la Fig. (20)

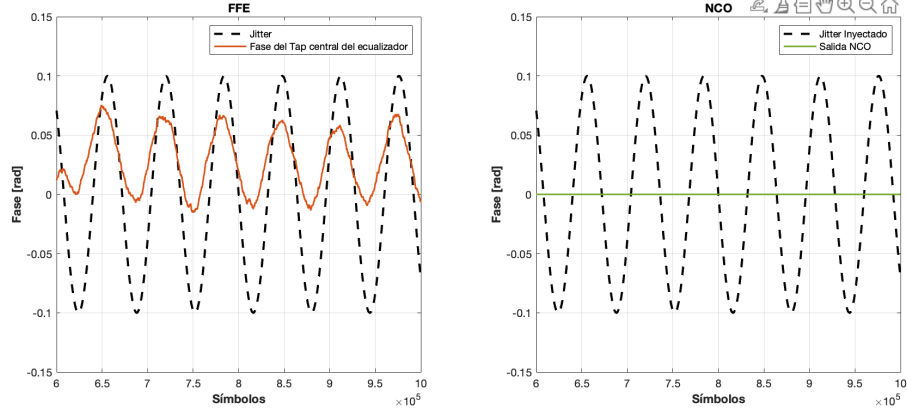


Figura 20 – Taps DPLL apagado

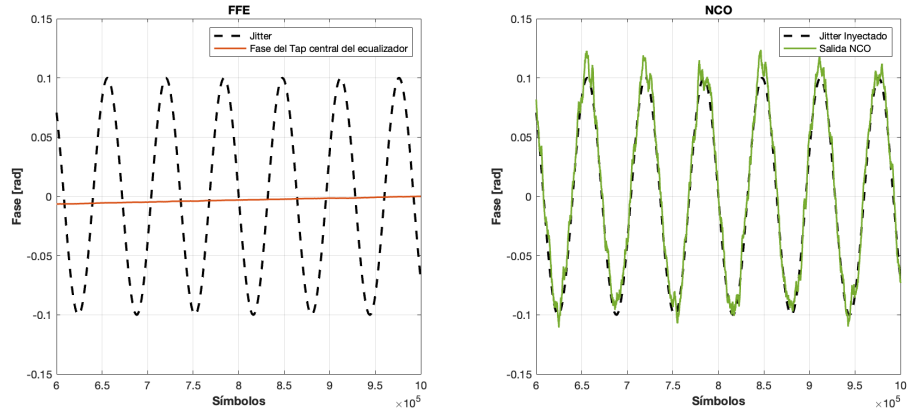


Figura 21 – Taps DPLL encendido

Una vez realizada la prueba de sanidad, se procede a probar los distintos detectores de error de fase. En una primera parte se trabajó con el detector de *potencia de cuarto orden* y luego con el detector *dirigido por decisiones*.

Para esto se procedió de la siguiente manera: primero se calculó y se definió como referencia la SNR obtenida para el caso sin jitter. Luego se realizó un barrido de frecuencia del jitter y, para cada frecuencia, se calculó la SNR obtenida y se la comparó con la SNR de referencia. De esta manera se obtuvo una *curva de penalidad en SNR* a la entrada del slicer. Además, se fue variando el valor de K_p para obtener cuatro curvas distintas y observar cómo este parámetro afecta la capacidad de seguimiento del DPLL.

Para el primer caso, el detector de potencia de cuarto orden devolvió las curvas de la Fig. 22. Se puede observar que, a bajas frecuencias, el DPLL es capaz de seguir y corregir el error de fase introducido por el jitter. A medida que aumenta la frecuencia, se alcanza una zona de transición a partir de la cual el lazo pierde progresivamente su capacidad de seguimiento, hasta alcanzar una penalidad que se estabiliza en un valor cercano a 1 dB.

Además, se observa que al disminuir K_p , también disminuye la frecuencia de jitter que el DPLL es capaz de seguir. Esto se debe a que un menor K_p produce una respuesta más lenta y un menor ancho de banda efectivo del lazo. En cambio, al aumentar K_p , la zona de

transición se desplaza hacia frecuencias mayores, permitiendo seguir variaciones de fase más rápidas. Para estas simulaciones se utilizó $K_i = K_p/1500$, reduciendo el sobrepico observado para valores mayores de K_i y permitiendo visualizar con mayor claridad la transición entre la zona de seguimiento y la zona en la que el jitter deja de ser corregido.

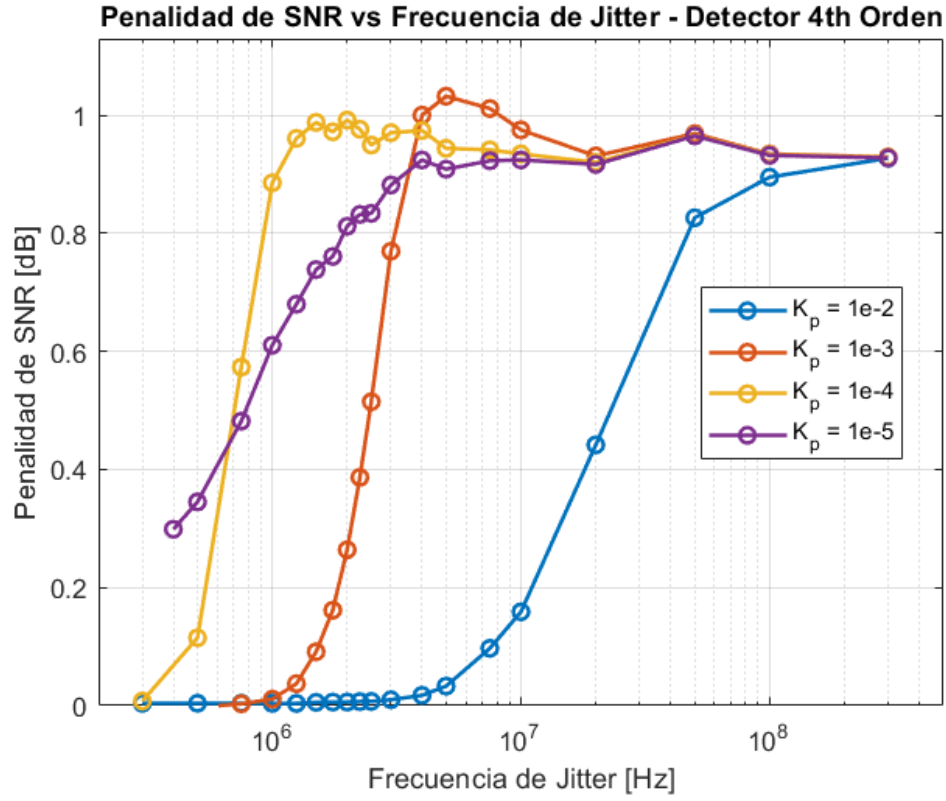


Figura 22 – Penalidad SNR para distintos k_p y detector 4th orden

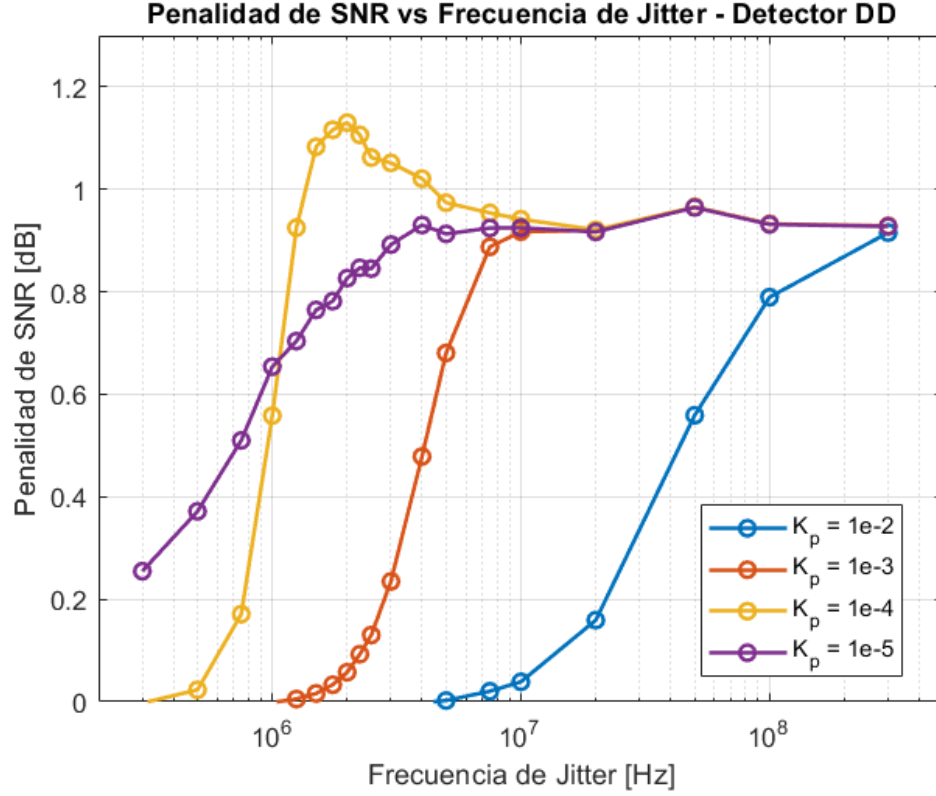


Figura 23 – Penalidad SNR para distintos k_p y detector DD

Ejercicio 4

El algoritmo de *Rotational Frequency Detector* (RFD) se utiliza en la primer etapa de corrección de portadora como un método dirigido por la información recibida. Dado que el ancho de banda de un DPLL es bajo para el seguimiento de valores altos de *offset* de portadora (Δf), es necesario aplicar un método de detección gruesa en los primeros símbolos adquiridos, que son los que mayor error presentan. La frecuencia de rotación de la constelación dada por el *offset* de portadora agrega un término a la fase de cada símbolo:

$$\theta(k) = 2\pi\Delta fT - \theta_d$$

siendo θ_d la fase del dato que se relaciona con el tipo de modulación y $T = \frac{1}{BR}$.

En modulación *QPSK*, si un símbolo y el siguiente tienen una diferencia de fase $\Delta\theta = \frac{\pi}{4}$ se presenta una ambigüedad de fase. En la Figura 23 se representa la situación, y se demuestra como el dato recibido podría ser decidido en cualquiera de los dos símbolos continuos.

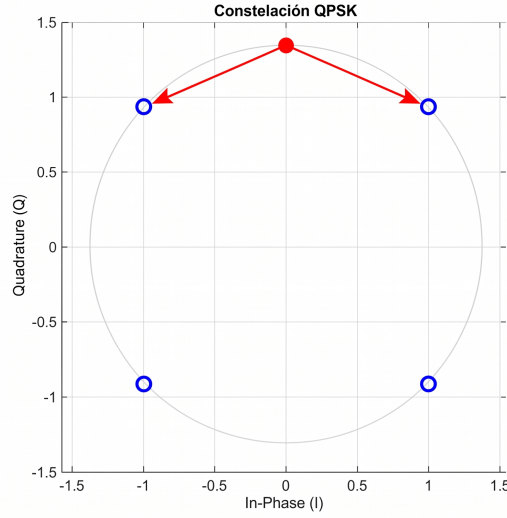


Figura 24 – Ambigüedad de fase

Se observa que la diferencia de fase entre dos símbolos consecutivos debe ser menor a $\frac{\pi}{4}$ para que no suceda la ambigüedad. Por lo tanto:

$$|2\pi\Delta fT| \leq \frac{\pi}{4}$$

$$|\Delta f| \leq \frac{\pi}{2\pi T} = \frac{BR}{8}$$

La aplicación del algoritmo en 16QAM implica:

- Establecer límites circulares de decisión, para realizar el cálculo sobre los símbolos que se ubiquen en las circunferencias de menor y mayor radio de la constelación, de modo de hacer una relación con la modulación QPSK
- Detectar si el símbolo actual se encuentra en los límites deseados
- Detectar si el símbolo anterior también
- Se ubican los símbolos en el primer cuadrante (*wrap*) y se calcula la diferencia de fase
- Si la diferencia entre la fase de los dos símbolos es mayor a π sobre 4, se aplica la corrección dada por el factor $rf d_{gain}$ que empuja la fase en sentido contrario

Para mostrar el seguimiento del error de frecuencia implementando el RFD, se varía el Δf en términos del BR . El resultado se muestra en la Figura 24. Se observa la convergencia para todos los casos de la salida de la rama integral los errores de frecuencia de portadora, con el algoritmo RRFD activo al comienzo.

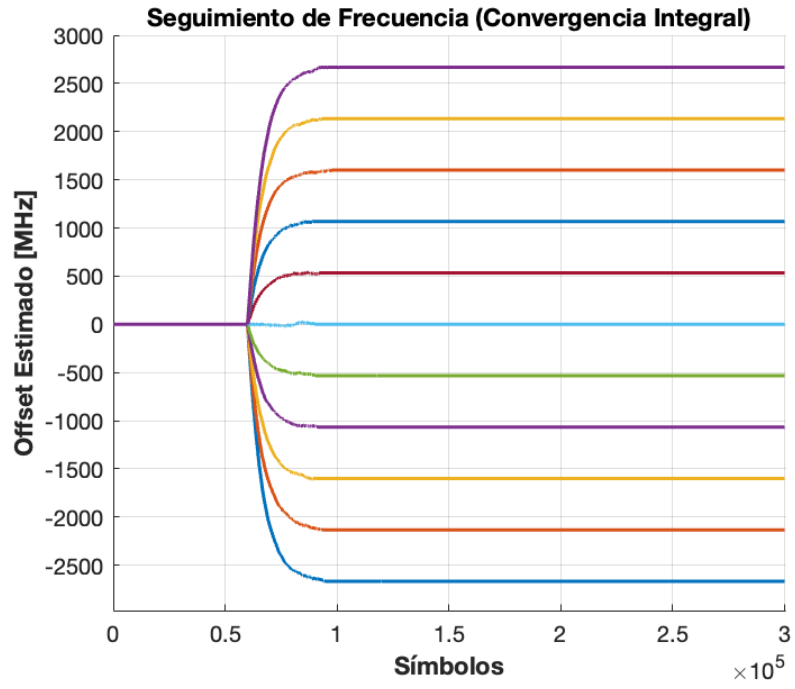
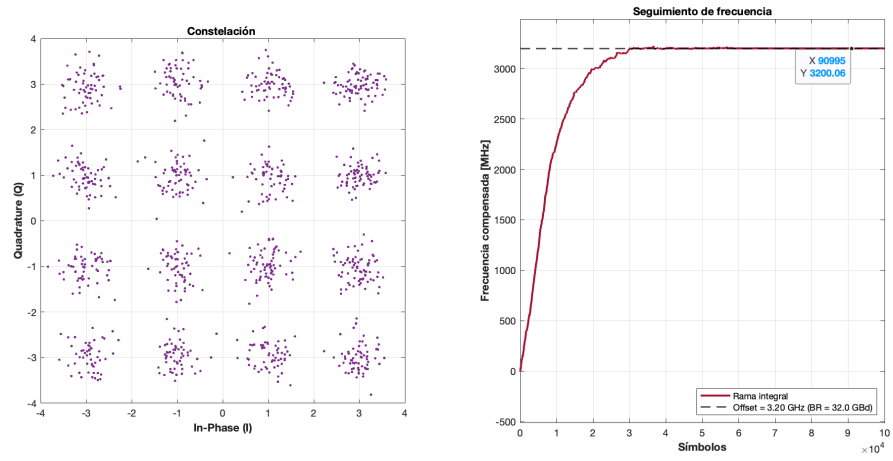
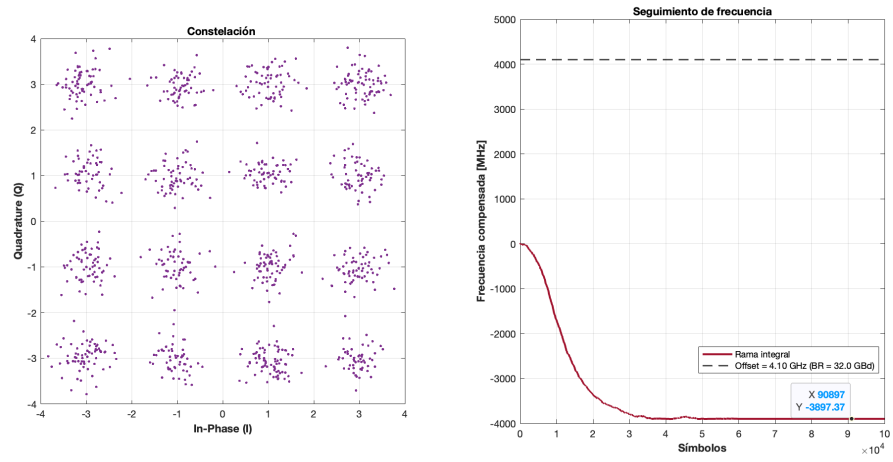


Figura 25 – *Rango de corrección del RFD*

Como se mencionó, el límite de corrección para el método es $|\Delta f| \leq \frac{BR}{8}$. Para demostrarlo visualmente, se construye una simulación simplificada que devuelve las gráficas de las Figuras 25a y 25b. Para $\frac{BR}{10} = 3,2Gb$ se observa que la corrección será efectiva; sin embargo, para $\frac{BR}{7,8} = 3,2Gb$ el algoritmo no es capaz de ubicar la fase con precisión, acorde a lo demostrado.



(a) La corrección converge al error



(b) La corrección no converge al error

Figura 26 – Epígrafe general que describe a ambas figuras.

Bibliografía

- [1] M. N. O. Sadiku, *Elements of electromagnetics*. Oxford university, 6ta ed., 2015.